Trabajo Práctico entrega n°02 - Unidad 04

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

Alumnos

Nehuen Aumedes Diez(Comisión 4), Nahir Gonzalez (Comisión 12).

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez.

Docente Tutor

Prof. Mario Raúl López

Prof. Carolina Bruno

Prof. Roberto Fabian Regner,

Prof. Francisco Alejadro Valberde Thompson

29 de agosto de 2025

Tabla de contenido

Introducción y objetivo 3

Consignas 3

Desarrollo

- Consigna 1.1 5
- Consigna 1.2 5
- Consigna 1.3 6
- Diagrama 8
- Consigna 2.1 8
- Consigna 2.2 9
- Consigna 2.3 10
- Declaración de Transparencia 11

Referencias 12

Trabajo Práctico Integrador. Entrega 2

1. Introducción y Marco General

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) se estructura bajo una modalidad progresiva y secuencial a lo largo del segundo cuatrimestre. Está diseñado para realizarse de forma individual o en parejas, permitiendo a los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación conectar de manera directa y empírica los conceptos de la administración, la estructura formal de las empresas y la Teoría General de Sistemas (TGS) con las competencias técnicas de modelado de datos, gestión de procesos (BPMN) y el control de versiones colaborativo mediante Git y GitHub.

Objetivos

El objetivo fundamental es que el estudiante no asimile la organización como un ente aislado, sino como un sistema abierto complejo automatizable a través del desarrollo de software y optimizable mediante metodologías ágiles de gestión.

Consignas Entrega 1

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas

(productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno (Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites), alineado con la TGS.

Consignas Entrega 2

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables. Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

Desarrollo

Consigna E1.1

Selección del Caso de Estudio

La organización que elegimos fue: Empresa ficticia ProgrammingSolutions S.R.L., de la cual su objetivo primordial sería el desarrollo de software a medida y soluciones digitales para PYMES, principalmente.

- *Misión: El brindar herramientas tecnológicas innovadoras y personalizadas para que puedan optimizar su gestión empresarial de pequeña y mediana empresa, según sus necesidades, y de tal manera lograr una mejor competitividad en el mercado de pertenencia del cliente.*
- *Visión: Convertirse en referente nacional en soluciones digitales para su cartera de clientes, con foco en las PYMES, expandiendo su alcance y su cartera de clientes hacia mercados regionales, y en un futuro ampliarlo internacionalmente con algún producto propio destacado.*
- *Sector económico: El sector económico al que pertenece sería el sector cuaternario de la economía, siendo su enfoque el de la generación y gestión del conocimiento, específicamente en el desarrollo de software y servicios tecnológicos, pero desarrollaría soluciones para cualquier sector que lo requiera, siendo su nicho principal las PYMES.*

Consigna E1.2

Modelado como Sistema Abierto (TGS)

La empresa se concibe como un sistema abierto, en interacción constante con su entorno.

- ***Entradas:***
  - *Recursos humanos (programadores, testers, analistas, secretariado y sector de atención al cliente, contadores, abogados.).*
  - *Recursos materiales (hardware, software, infraestructura tecnológica, Infraestructura edilicia.).*

- *Información (requerimientos de clientes, tendencias de mercado, regulaciones legales del sector y lugar de procedencia de clientes).*
- *Capital financiero (inversión inicial, ingresos por ventas).*

- ***Procesos internos:***
  - *Desarrollo de software (análisis, diseño, programación, pruebas).*
  - *Comercialización y marketing digital.*
  - *Gestión administrativa y financiera.*
  - *Investigación y desarrollo (I+D) para nuevas tecnologías.*

- ***Salidas:***
  - *Productos: aplicaciones móviles, sistemas de gestión, plataformas web, software a medida.*
  - *Servicios: soporte técnico, consultoría tecnológica, capacitación.*
  - *Información: reportes de gestión, documentación técnica, feedback al cliente.*

- ***Factores ambientales/ de Contexto:***
  - *Competencia: otras empresas de software locales y globales.*
  - *Regulaciones: Ley de Sociedades Comerciales, Ley 24.467 de PYMES.*
  - *Clientes: PYMES de diversos sectores (comercio, servicios, industria).*
  - *Factores externos: avances tecnológicos, políticas económicas, tendencias de digitalización.*

Consigna E1.3

Interdependencia de Módulos

Módulo propuesto: *Sistema interno de organización de clientes PYMES, asociado a los productos desarrollados por la empresa.*

Descripción: *Se trata de un software propio y personalizado de la empresa, que registra y desglosa cada cliente atendido junto con toda la información relevante: datos del cliente, características del software o solución propuesta, investigación previa, contexto legal y sectorial, costos internos y externos, feedback recibido y evaluaciones finales del producto. Este sistema funcionaría como:*

- *Base de análisis para futuros desarrollos, tanto con clientes nuevos como recurrentes.*
- *Herramienta de capacitación para nuevos empleados, mostrando cómo se trabajó en proyectos anteriores y qué funcionalidades se implementaron.*
- *Biblioteca de referencia para empleados de larga trayectoria, facilitando consultas técnicas o metodológicas.*
- *Portafolio controlado para clientes, con acceso limitado a información que muestre la experiencia y soluciones de la empresa.*

Impacto sistémico:

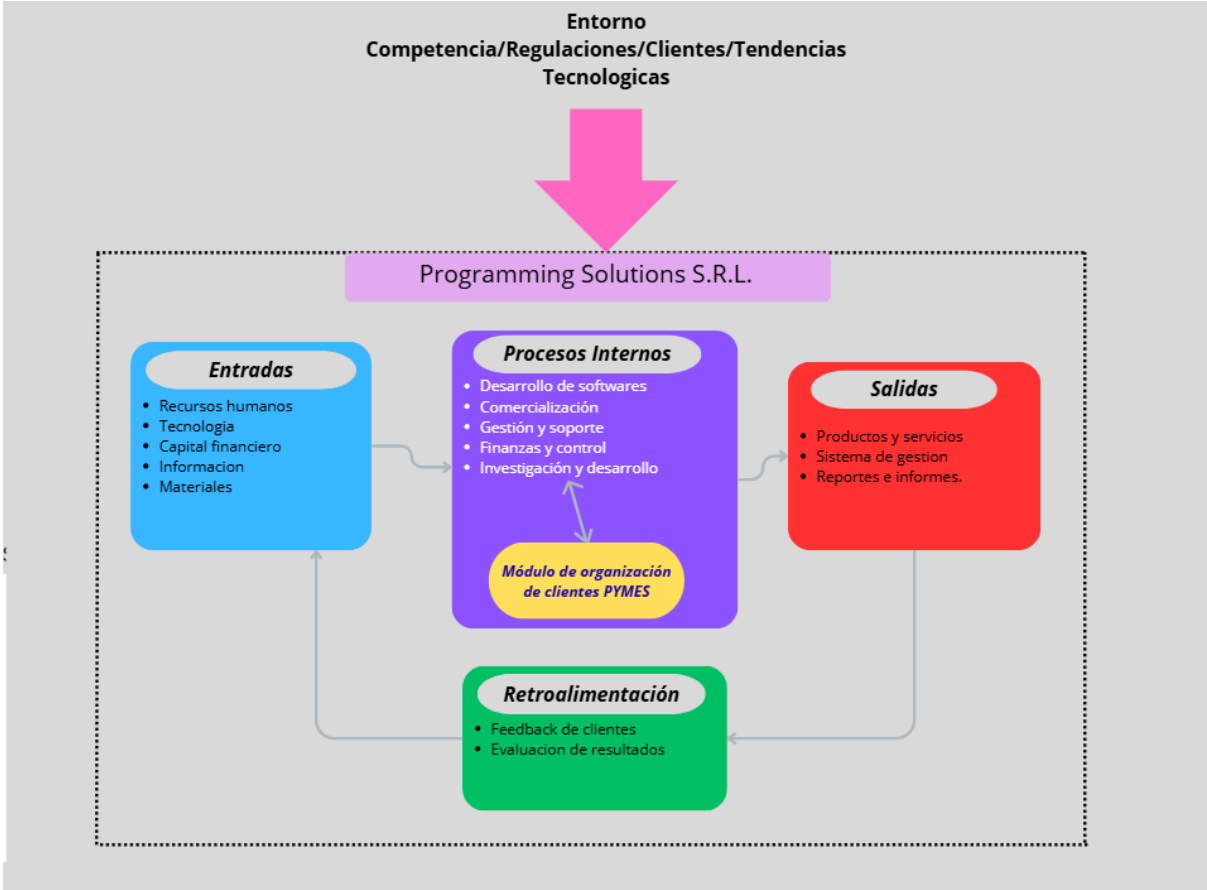
- *Área de Producción: Optimiza el acceso y control de información sobre clientes y proyectos, mejorando la planificación de procesos y la integración con la comercialización.*
- *Área de Comercialización: Facilita la disponibilidad de información sobre productos realizados, incrementando la satisfacción del cliente y fortaleciendo la relación comercial.*
- *Área de Finanzas y Control: Provee datos sobre costos de producción y los ingresos generados por cada proyecto, permitiendo un análisis más preciso de la rentabilidad.*
- *Área de Recursos Humanos: Sirve como herramienta de capacitación, detallando funcionalidades desarrolladas y registrando quiénes participaron en cada proyecto, lo que facilita tutorías o consultas especializadas.*

- *Área de Soporte Técnico: Registra incidencias, soluciones aplicadas y responsables de cada resolución, evitando la repetición de errores y agilizando la respuesta ante problemas similares en el futuro.*

Reflejo de la interdependencia: Este módulo evidencia cómo la información centralizada y compartida impacta transversalmente en todas las áreas de la empresa. La Producción se nutre de datos precisos para planificar, la Comercialización utiliza la información para mejorar la relación con clientes, Finanzas obtiene insumos para evaluar costos e ingresos, Recursos Humanos lo aprovecha para capacitar y organizar equipos, y Soporte Técnico lo emplea para resolver incidencias con mayor eficiencia. En términos de la Teoría General de Sistemas, el módulo actúa como un subsistema que fortalece la sinergia interna, generando

retroalimentación constante y asegurando que cada área funcione de manera integrada hacia los objetivos comunes de la organización.

Diagrama Conceptual (Sistema Abierto)



Consigna E2.1

Diagnosticar el proyecto mediante una matriz FODA.

FODA	
FORTALEZAS	***OPORTUNIDADES***
• *Equipo capacitado y especializado para desarrollo de software.* • *Conocimiento acerca del entorno pymes.* • *Existencia de trabajos previos para*	• *Acceso crediticio a pymes por marcos regulatorios facilitan contratación.* • *Optimización de procesos y casos de consulta pueden acelerar el*

consulta. • *Personalización de soluciones a medida.* • *Capacitaciones para nuevos empleados.*	*proceso.* • *Expansión de mercado regional e internacional.* • *Mayor presencia digital de Pymes*
DEBILIDADES	***AMENAZAS***
• *Carencia de tiempo en el mercado.* • *Ingreso financiero inicial bajo.* • *Capacidad reducida para gestionar varios proyectos a la vez.* • *Replanteamiento de las necesidades reales del cliente PYME* • *Requerimiento de mantenimiento de sistemas PYME excautivo, con actualizaciones constantes y soporte técnico ante necesidades.*	• *Gran nivel de competencia a nivel local.* • *Situación económica actual.* • *Desactualización en la tecnología utilizada y seguridad informática.* • *Acceso a la IA puede generar desinterés en la contratación por parte de la PYME.* • *Cambios regulatorios pueden complicar implementación de sistemas.*

Consigna E2.2

Objetivo del proyecto:

Desarrollar e implementar en 24 semanas un sistema interno capaz de registrar la información de cada cliente PYME atendido (como los datos del cliente), la solución de los proyectos propuestos y sus costos, métodos de mantenimiento y actualizaciones, sistema de respaldo propio e implementación modular, con el fin de lograr una centralización de la información volviéndola única, actualizada y accesible.

Metas cuantitativas.

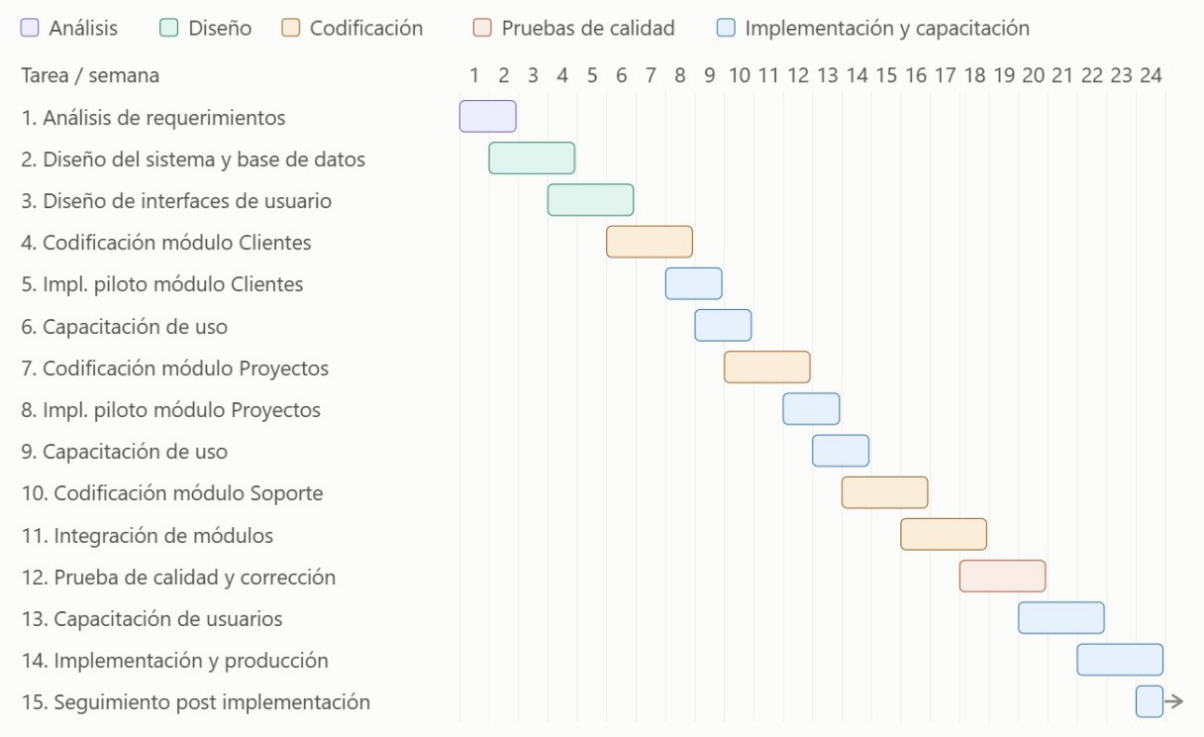
- *Capacitación de al menos 80% del personal antes de la semana 14 sobre las funcionabilidades del sistema de gestión y su uso, y al 100% antes de la implementación definitiva.*
- *Carga de los proyectos a un sistema de respaldo propio en un plazo menor a 4 semanas a partir del momento donde este operativo.*

- *Implementación modular piloto en 2 etapas que permita que el sistema sea funcional a la empresa desde el 20% y el 40%, llegando a esa meta transcurrida la semana 8 y culminando en la semana 12.*

Consigna E2.3

Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

ID	***TAREAS***	***PLAZOS (semanas)***	***PRECEDENCIAS***	***RESPONSABLES***
1	*Análisis de requerimientos*	*1-2*	*2*	*Analista funcional*
2	*Diseño del sistema y base de datos*	*2-4*	*3*	*Arquitecto de software*
3	*Diseño de interfaces de usuario*	*4-6*	*4*	*Diseñador UX/*
4	*Codificación módulo Clientes*	*6-8*	*5*	*Equipo de desarrollo*
5	*Implementación piloto módulo Clientes*	*8-9*	*Pruebas del módulo Clientes*	*Líder de proyecto/Testers QA*
6	*Capacitación de uso*	*9-10*	*7*	*Líder de proyecto*
7	*Codificación módulo Proyectos*	*10-12*	*8*	*Equipo de desarrollo*
8	*Implementación piloto módulo Proyectos*	*12-13*	*Pruebas del módulo Proyectos*	*Líder de proyecto/Testers QA*
9	*Capacitación de uso*	*13-14*	*10*	*Líder de proyecto*
10	*Codificación módulo Soporte*	*14-16*	*11*	*Equipo de desarrollo*
11	*Integración de módulos*	*16-18*	*12*	*Equipo de desarrollo*
12	*Prueba de calidad/Corrección de errores*	*18-20*	*13*	*Testers QA*
13	*Capacitación de usuarios*	*20-22*	*14*	*Líder de proyecto*
14	*Implementación y puesta en producción*	*22-24*	*15*	*Líder de proyecto*
15	*Seguimiento post implementación/Servicio técnico*	*24----*	*Soporte técnico.*	*Fin*



Declaración de Transparencia: En el presente trabajo, se utilizó la ia principalmente para generación de nombres, obtención de información acerca de empresas de software y sus desarrollos y para sugerencias, ejemplificación de diagrama de Gantt para su implementación y mejoras de redacción.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Sistemas-TGS (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: TGS-Enfoque en Desarrollo de Software (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Organizaciones (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Empresas (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 3: Áreas Típicas (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Administración (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Herramientas de Administración (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.